

Opis wykonania projektu zaliczeniowego

Projekt końcowy realizowany w ramach problematyki projektowania nowoczesnych systemów informatycznych, wspierających analizę danych i procesy decyzyjne oparte na algorytmach data science, obejmuje zaprojektowanie, implementację i dokumentację systemu eksplorującego dane tekstowe z wykorzystaniem poznanych na zajęciach metod analizy danych oraz podejścia Reproducible Research.

Cele projektu i zakres

- stworzenie **działającego skryptu w języku R**, który analizuje dane tekstowe (z jednego lub wielu plików .txt, .csv) przy pomocy algorytmów poznanych podczas zajęć (przynajmniej dwie z omawianych technik)
 - zidentyfikowanie i zbadanie **trendów w danych tekstowych** & interpretacja wyników
 - opracowanie kompletnej **dokumentacji systemu informatycznego** zgodnej z podejściem inżynierii oprogramowania
 - spełnienie standardów **Reproducible Research**: kod oraz dane dostępne w formacie możliwym do powtórzenia i odtworzenia
-

Kryteria zaliczenia (0 - 50 punktów) oraz wymagania techniczne projektu (następna strona)

Część I. Reproducible Research (0 - 25 pkt)

- Plik z **kodek źródłowym w R** oraz zestawem danych - 20 pkt
- **Raport HTML** wygenerowany ze skryptu R - 5 pkt

Część II. Dokumentacja Specyfikacji Wymagań (0 - 25 pkt)

Zawartość dokumentacji projektowej w formie **Dokumentacji SRS**:

- **Wprowadzenie** - 2,5 pkt
- **Cele systemu** - 2,5 pkt
- **Wymagania funkcjonalne** - 5 pkt
- **Wymagania нефunkcjonalne** - 5 pkt
- **Interfejsy użytkownika i wymagania dotyczące danych** - 2,5 pkt
- **Słownictwo dokumentacji** - 2,5 pkt
- **Przypadki użycia (use cases)** - 2,5 pkt
- **Scenariusze użytkownika (user stories)** - 2,5 pkt

Wymagania techniczne projektu

- Analiza danych tekstowych powinna wykorzystywać przynajmniej **dwie z omawianych technik**: analiza częstości słów text mining, analiza sentymentu, klastrowanie, topic modeling, asocjacje, podejście TFIDF, klasyfikacja.
- Użytkownik powinien mieć możliwość **uruchomienia analizy na dostarczonych danych** (plikach).
- W projekcie powinny znaleźć się elementy **wizualizacji wyników** (np. wykresy ggplot2, chmury słów itp.).
- Kod musi być **czytelnie napisany** (komentarze, jasny podział na sekcje).

Organizacja prac

- Projekt może być realizowany w zespole maksymalnie 3-osobowym (z zaznaczeniem zakresu pracy każdej osoby).
- Cały projekt powinien zostać umieszczony w repozytorium **GitHub**
=> link do repozytorium projektu wklejamy w udostępniony google sheet
- Termin oddania projektu (wklejenie linku): **07.06.2026 do 23:59**.